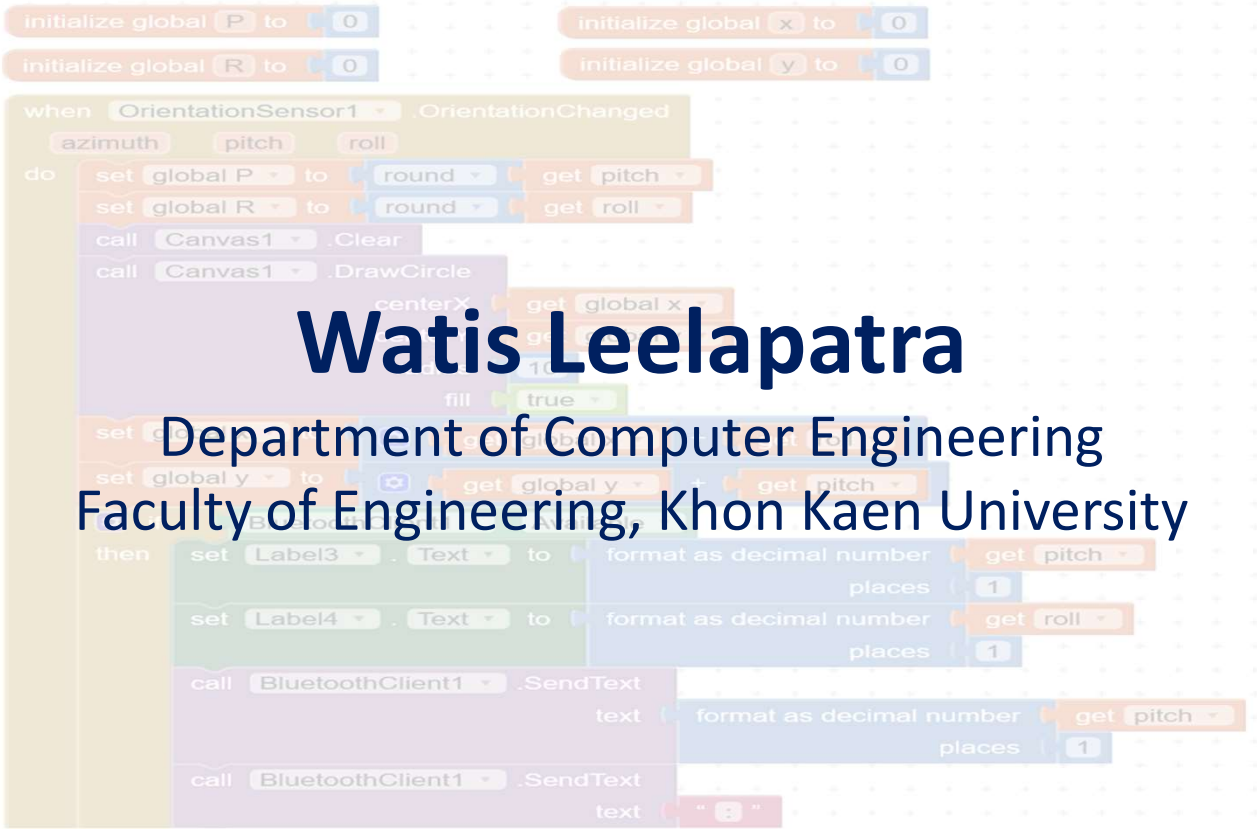
MIT
APP INVENTOR



Watis Leelapatra

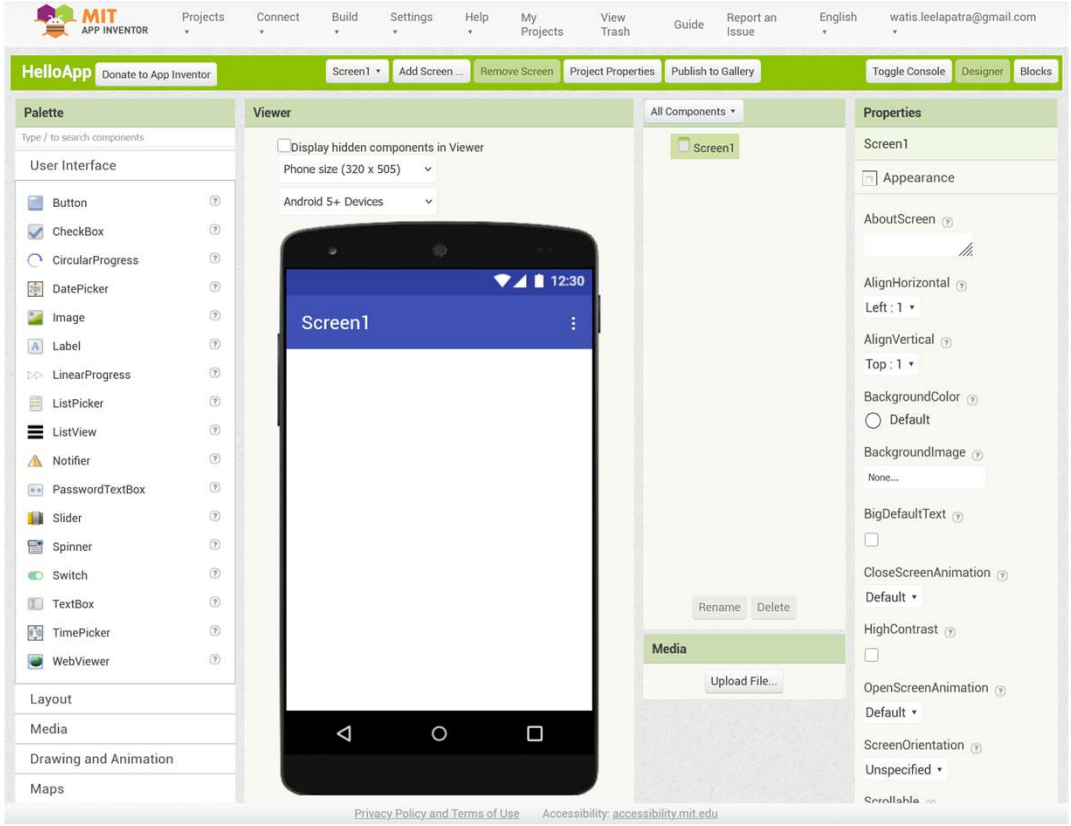
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Khon Kaen University

แนะนำ App Inventor

- เป็น Web Application พัฒนาโดย MIT ใช้สำหรับสร้าง Application บนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
- การสร้าง Application สำหรับ Android จะสะดวก เนื่องจากไม่ติดข้อกำหนดใดๆ จาก google ผู้
- การสร้าง Application สำหรับ iOS ผู้พัฒนาจะต้องลงทะเบียนกับ Apple Inc. และ
- มีค่าใช้จ่าย (~99 USD)
- ใช้การเขียน Code แบบ Block-based coding (เหมือนภาษา Scratch)
- ต้องมี google account ในการเข้าใช้งาน App Inventor

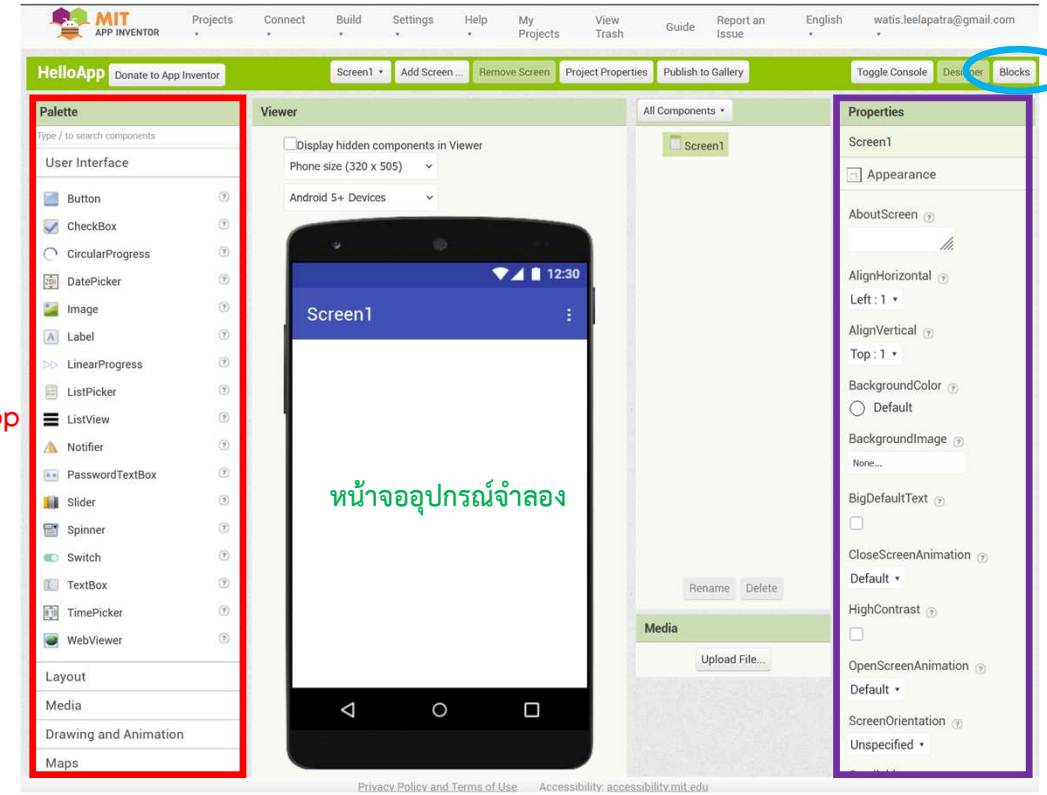
เข้าใช้งาน App Inventor

- เปิดโปรแกรม browser แล้วไปที่ URL: appinventor.mit.edu
- กดที่ปุ่ม Create Apps! จากนั้นให้ login โดยใช้ google account



การสร้าง Project ใหม่

- App Inventor จะแสดงหน้า **Designer** ซึ่งเป็นโครงร่างของโปรแกรม (Layout)



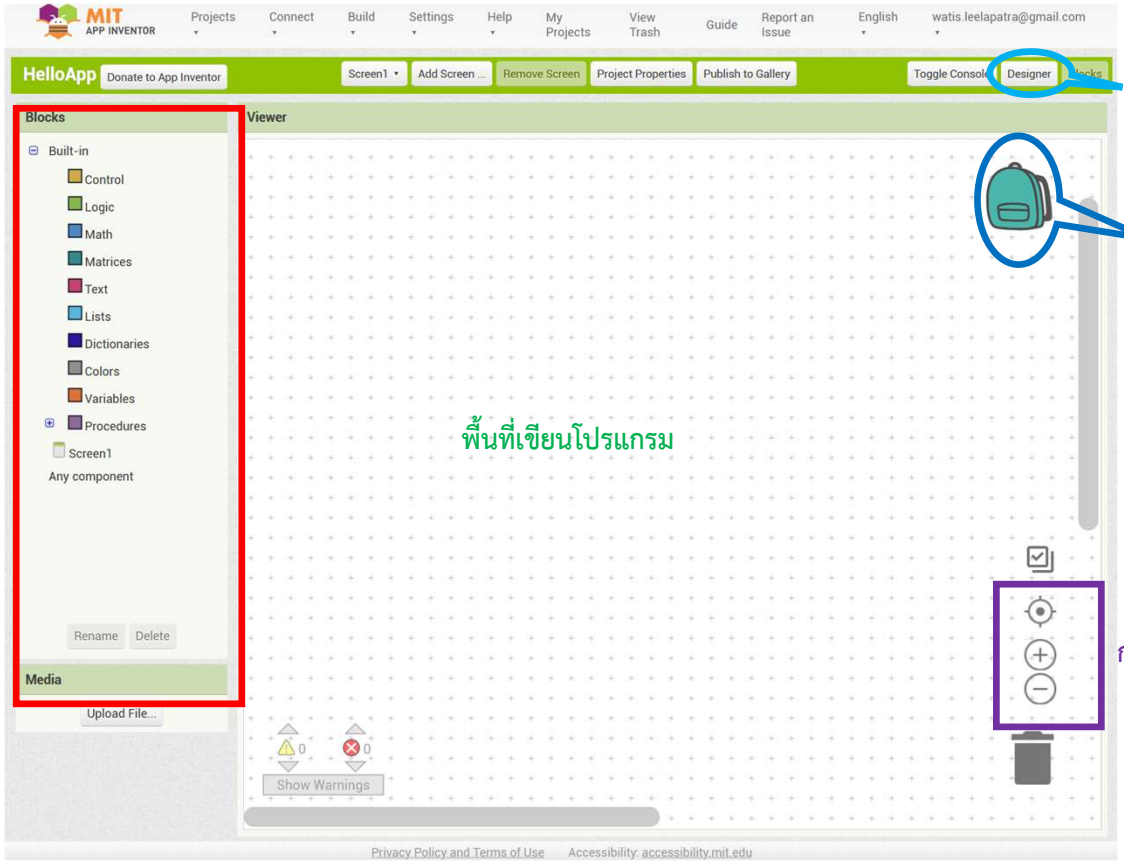
เปลี่ยนเข้าสู่หน้าแสดงโปรแกรม (Blocks)

ส่วนประกอบในหน้าจอ App (widget)

กำหนดคุณสมบัติของ widget

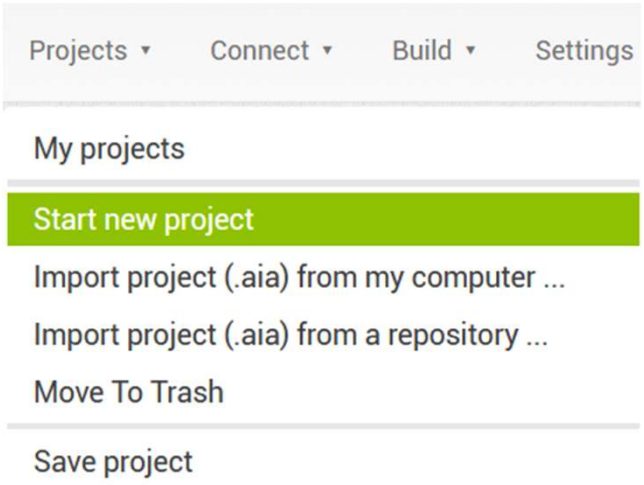
การสร้าง Project ใหม่

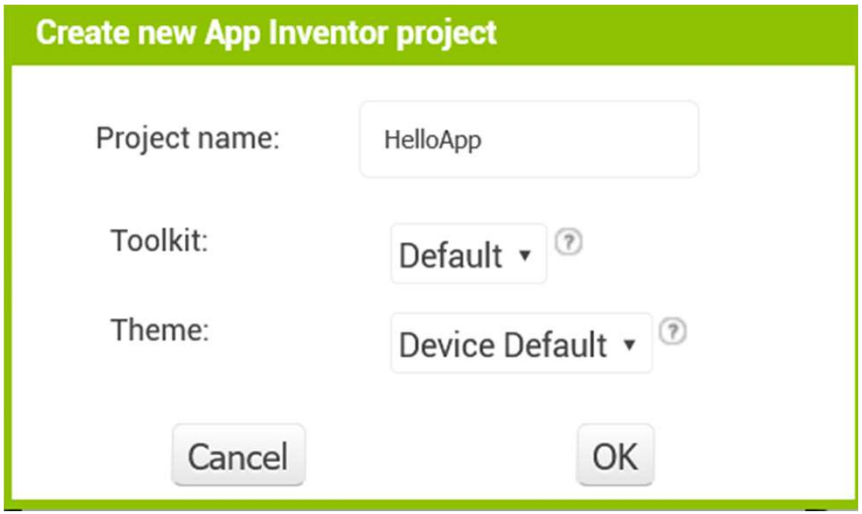
- อีกหน้าจะเป็น Blocks ใช้แสดงโปรแกรมที่



การสร้าง Project ใหม่

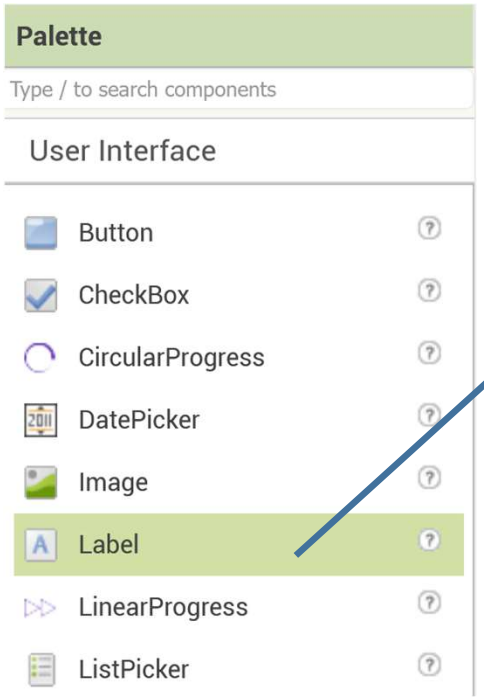
- ไปที่เมนู Projects → Start new project
- พิมพ์ชื่อ HelloApp ในช่อง Project name:

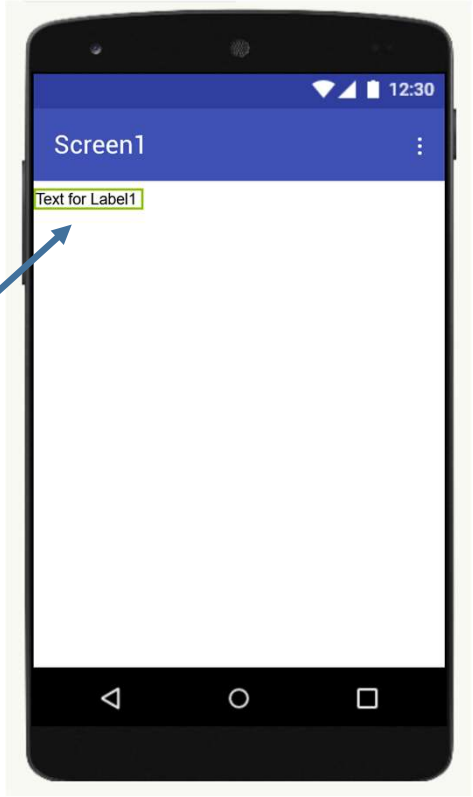


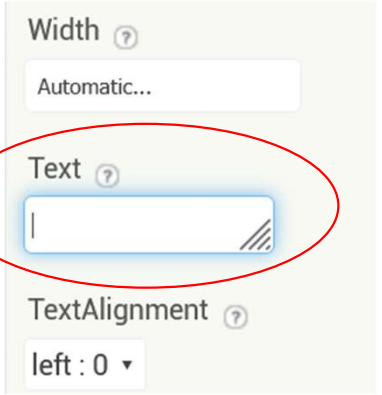


Hello App

- ไปที่ widget เลือก **Label** แล้วลากมาวางที่หน้าจออุปกรณ์จำลอง
- ลบข้อความในช่อง Text ในกล่อง Properties ออกทั้งหมด

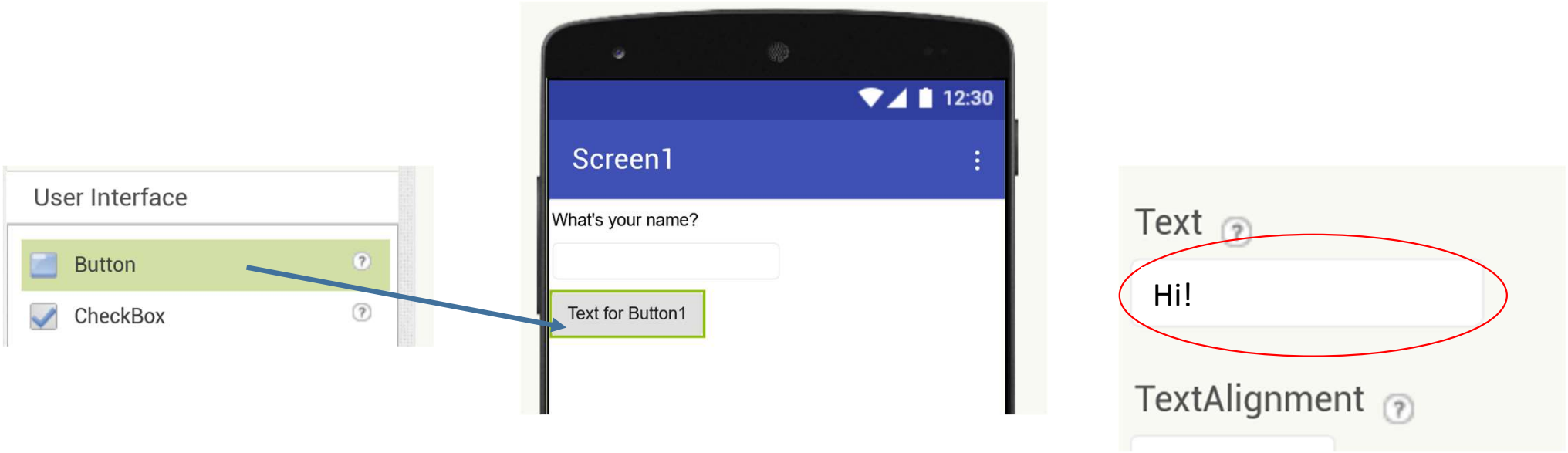






การสร้าง Project ใหม่

- ไปที่ widget เลือก **Button** แล้วลากมาวางที่หน้าจออุปกรณ์จำลอง
- พิมพ์ข้อความ **Hi!** ในช่อง Text



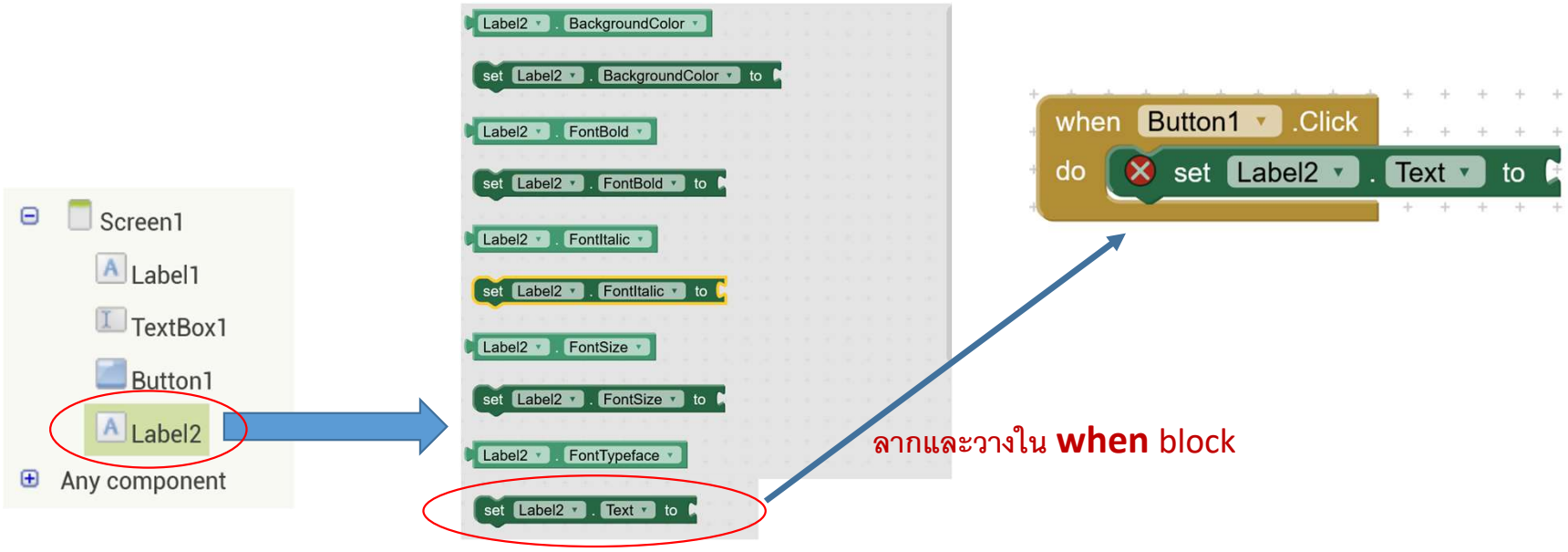
Code สำหรับ Hello App

- จากนั้นให้เปลี่ยนไปหน้า Block โดยกดเลือกที่ปุ่ม Blocks
- ในกล่อง widget จะพบว่ามีรายการเพิ่มขึ้นมา ให้เลือกที่ Button1



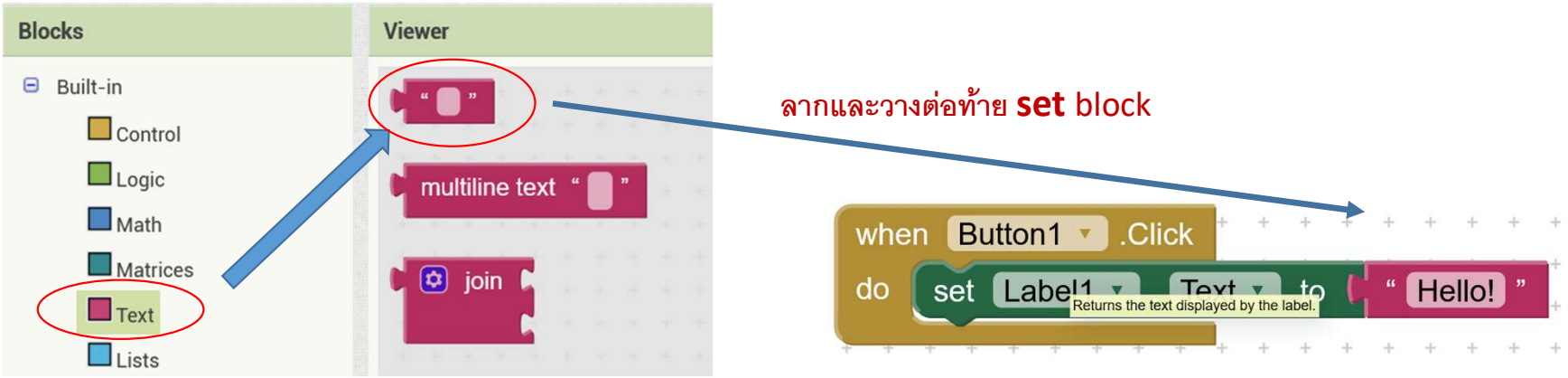
Code สำหรับ Hello App

- ในกล่อง widget ให้เลือก Label2
- จากนั้นเลือก block **set Label2.Text to**



Code สำหรับ Hello App

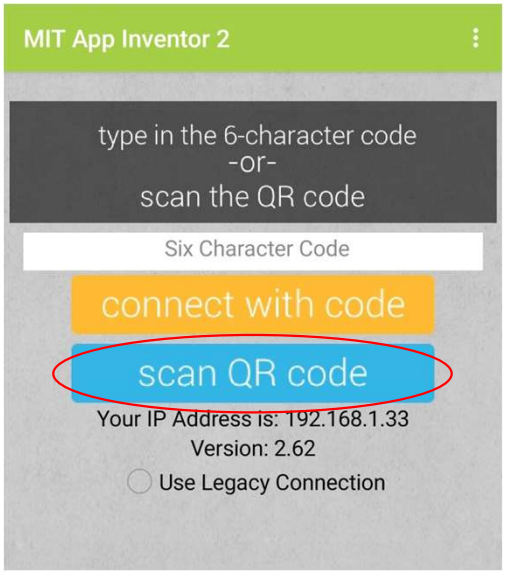
- ในกล่อง widget ให้เลือกกลุ่ม Text จากนั้นเลือก block " "
- ลากแล้ววางต่อท้าย set block จากนั้นพิมพ์ข้อความ **Hello!** ในช่องว่าง

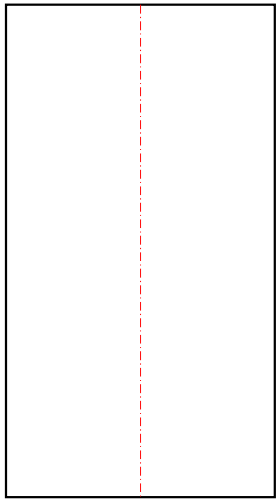


- ต่อไปเป็นการทดสอบการทำงานของโปรแกรมในโทรศัพท์

การติดตั้ง App Inventor ในโทรศัพท์

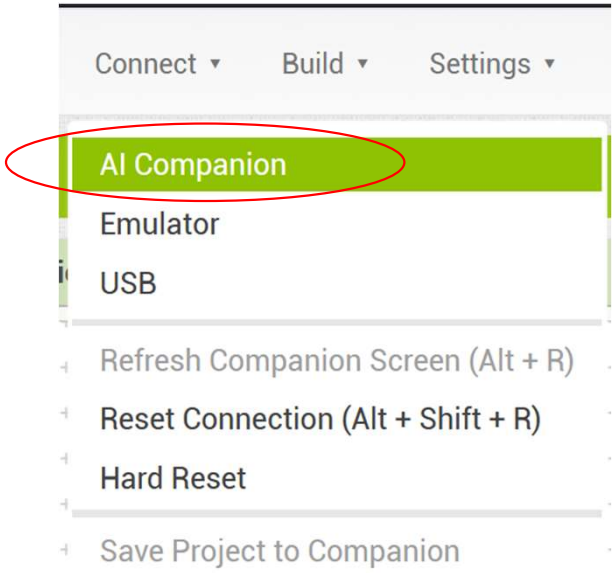
- ไปที่ google play store ค้นหา App Inventor เลือก Install
- เมื่อติดตั้งแล้ว เปิด App Inventor เลือก **scan QR code**





การ Download โปรแกรมเข้าโทรศัพท์

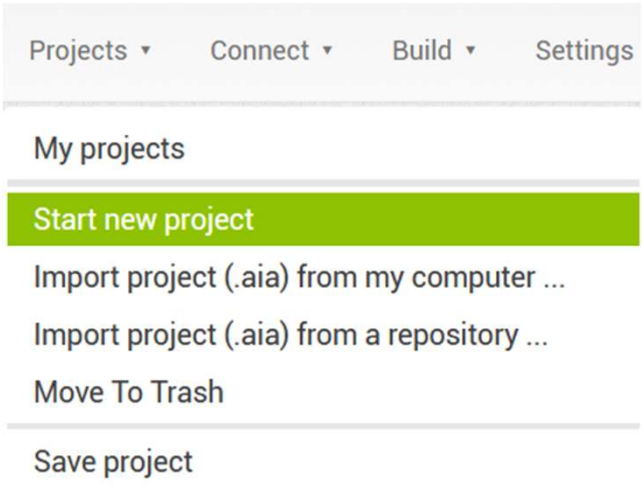
- ไปที่เมนู Connect เลือก AI Companion
- เมื่อได้ QR Code ให้นำโทรศัพท์มา scan ผ่านทาง App Inventor ที่ติดตั้ง

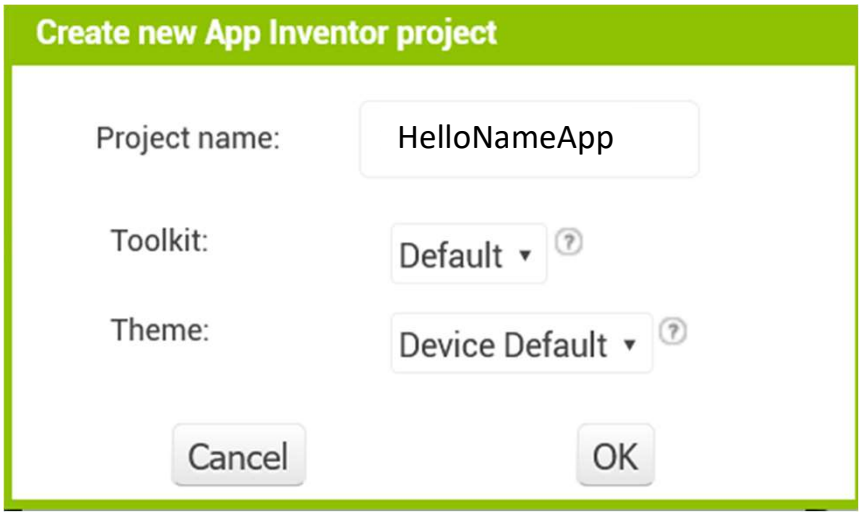




HelloName App

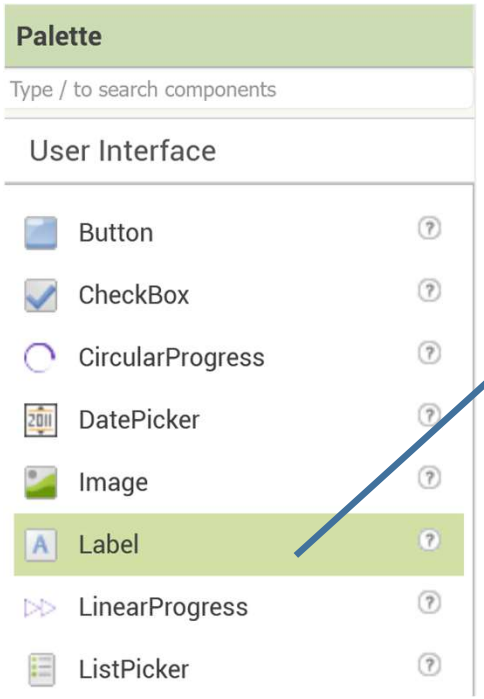
- ไปที่เมนู Projects → Start new project
- พิมพ์ชื่อ HelloNameApp ในช่อง Project name:

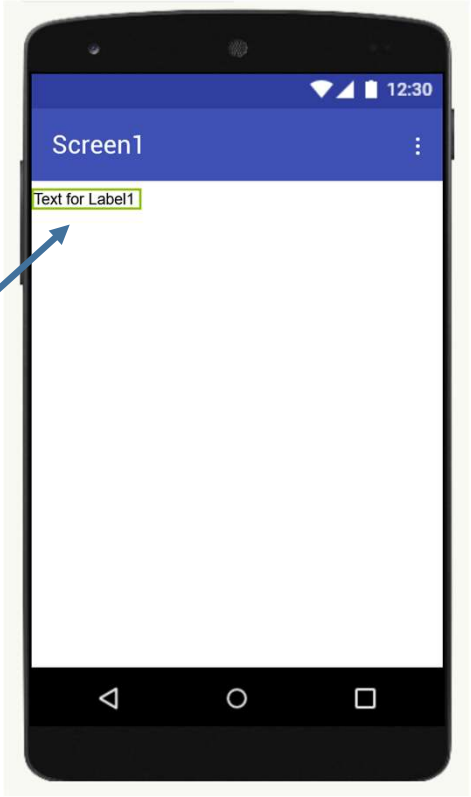




Hello Name App

- ไปที่ widget เลือก **Label** และลากมาวางที่หน้าจอจำลอง
- พิมพ์ **What's your name?** ในช่อง Text ในกล่อง Properties

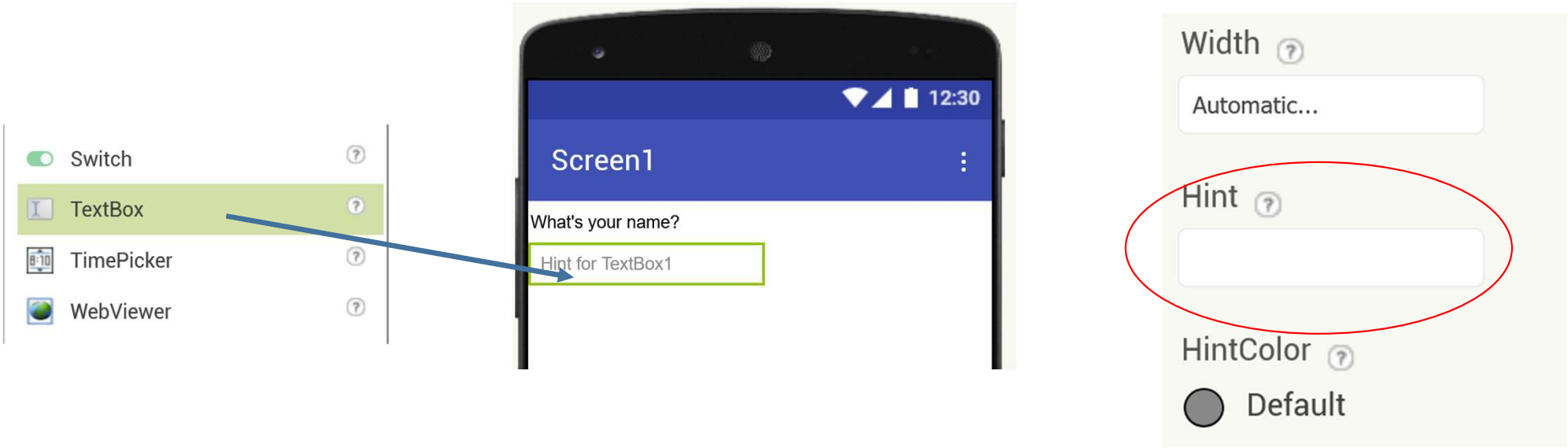






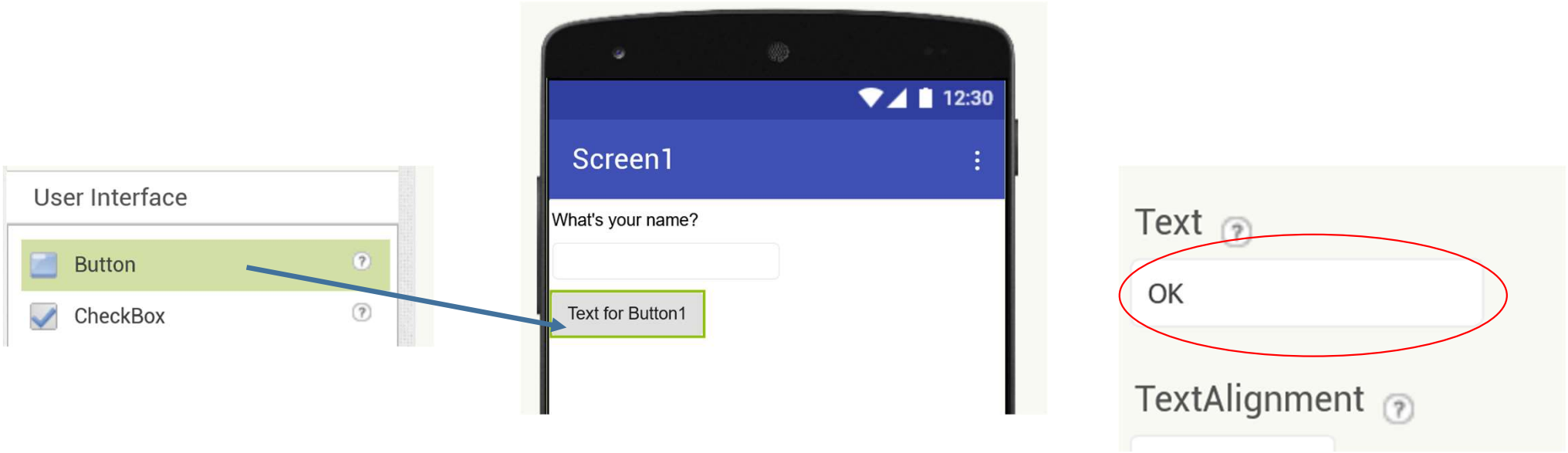
Hello Name App

- ไปที่ widget เลือก **TextBox** และลากมาวางที่หน้าจอจำลอง
- ลบข้อความ Hint for TextBox1 ในช่อง Hint ออก



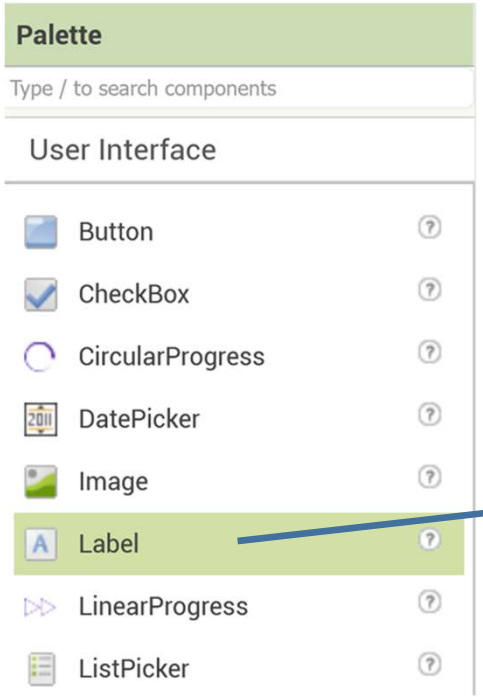
Hello Name App

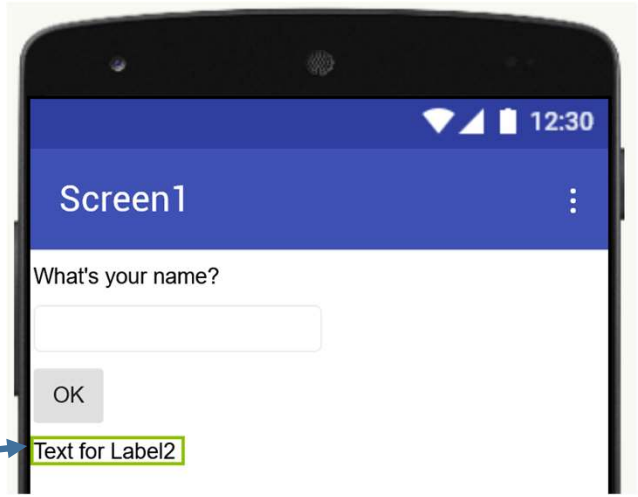
- ไปที่ widget เลือก **Button** และลากมาวางที่หน้าจอจำลอง
- พิมพ์ข้อความ OK ในช่อง Text

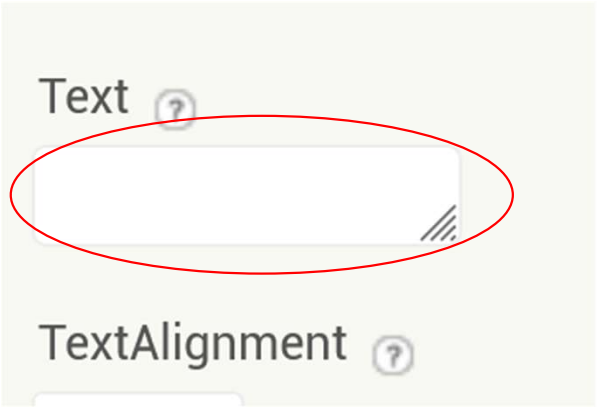


Hello Name App

- ไปที่ widget เลือก **Label** และลากมาวางที่หน้าจอจำลอง
- ลบข้อความในช่อง Text ออก

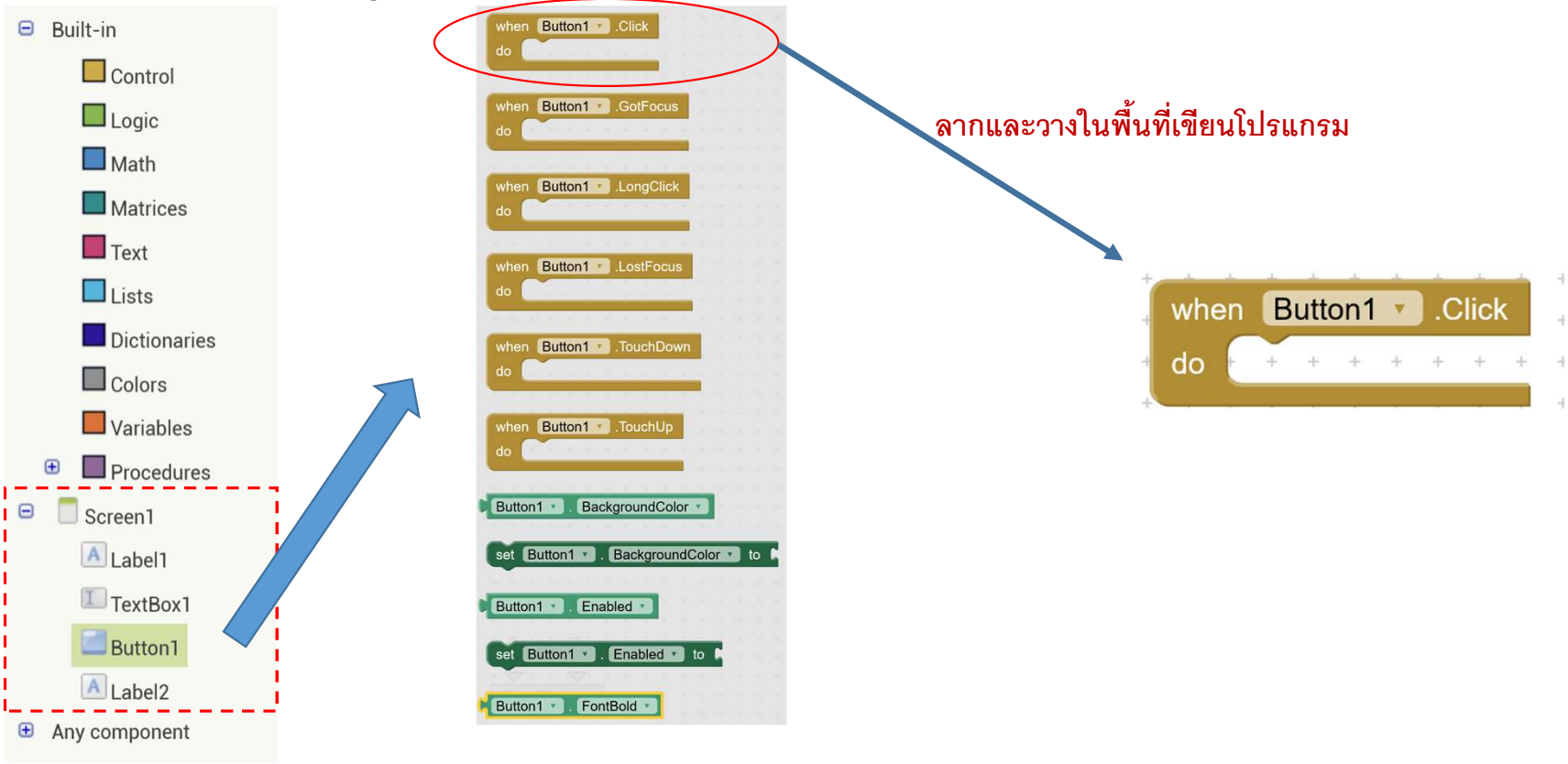






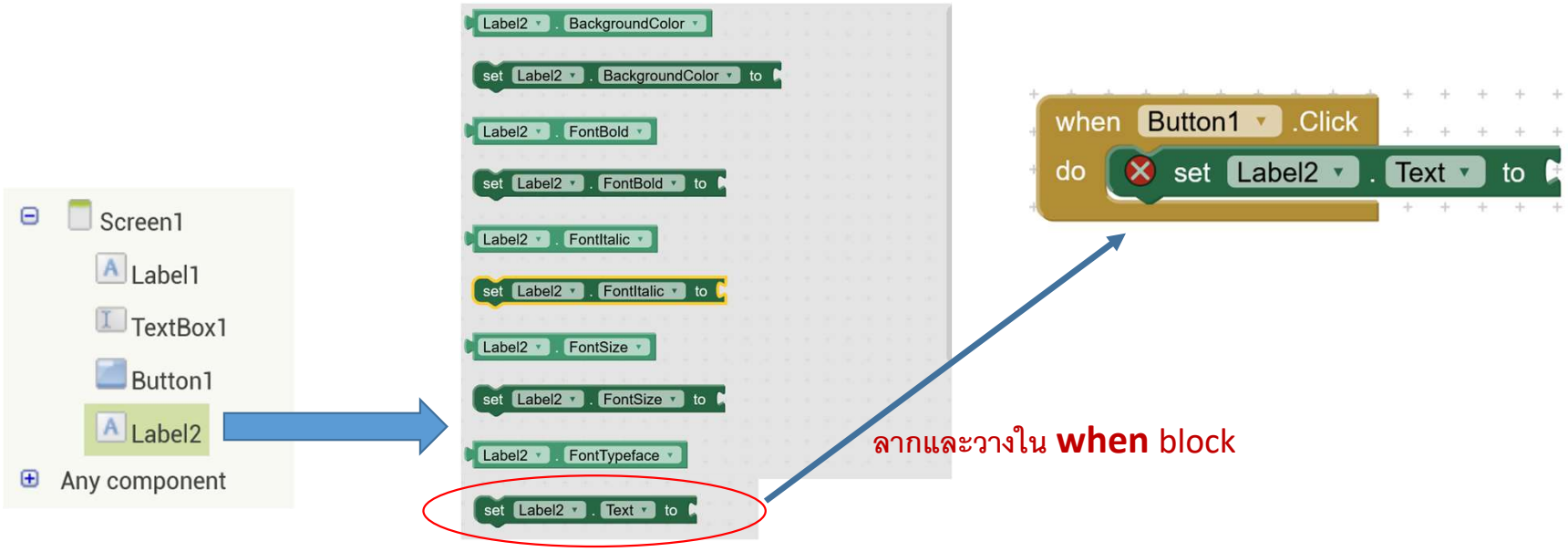
Code สำหรับ HelloName App

- ให้เปลี่ยนไปหน้า Block โดยกดเลือกที่ปุ่ม Blocks
- ในกล่อง widget จะพบว่ามีรายการเพิ่มขึ้นมา ให้เลือกที่ Button1



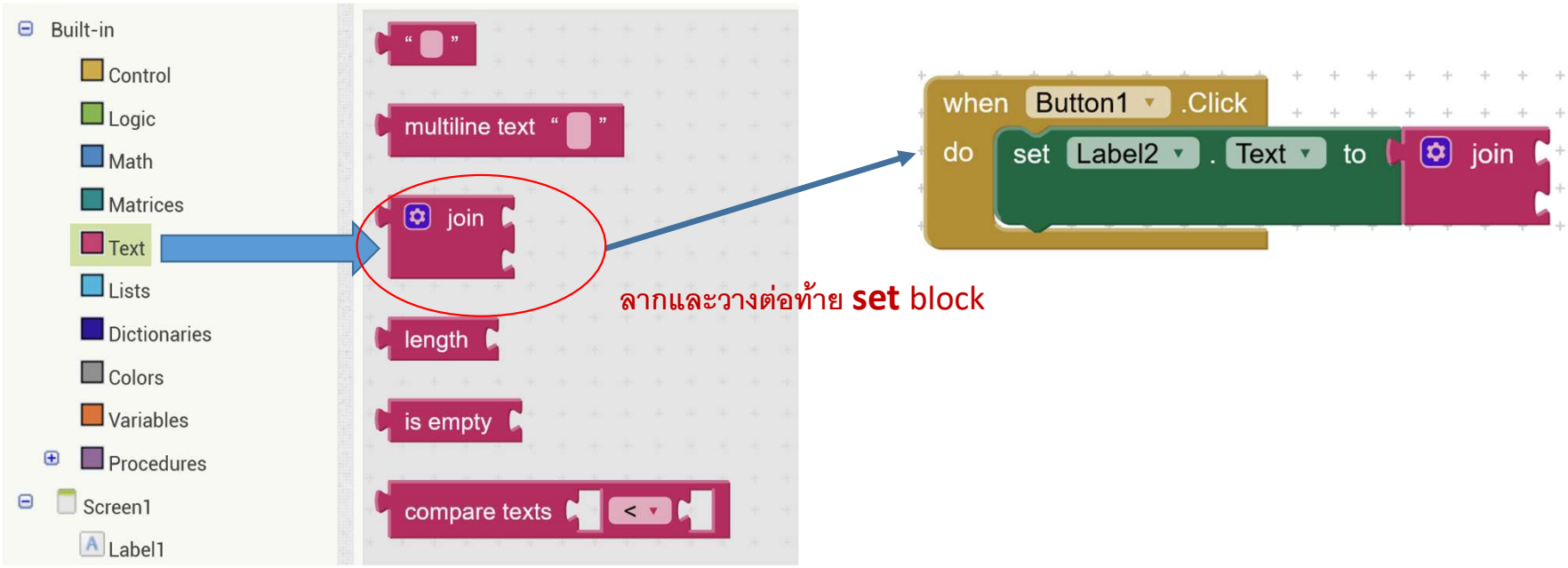
Code สำหรับ HelloName App

- ในกล่อง widget ให้เลือก Label2
- จากนั้นเลือก block **set Label2.Text to**



Code สำหรับ HelloName App

- ในกล่อง widget ให้เลือกกลุ่ม Text จากนั้นเลือก block **join**



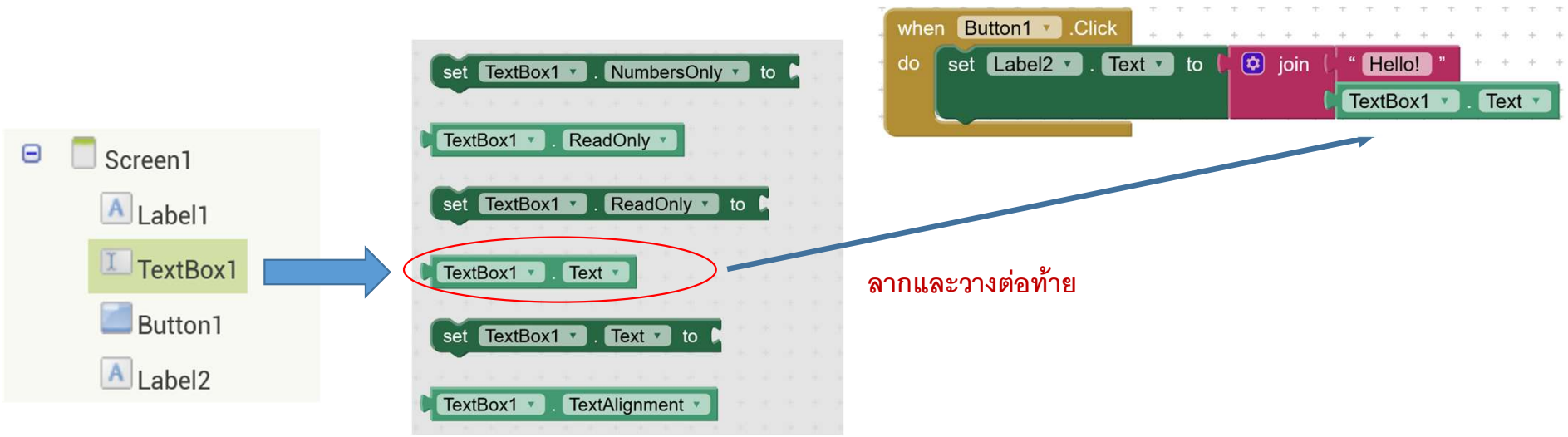
Code สำหรับ HelloName App

- ใน widget กลุ่ม text ให้เลือก block ข้อความ " "
- จากนั้นพิมพ์ข้อความในช่องว่าง **"Hello! "**



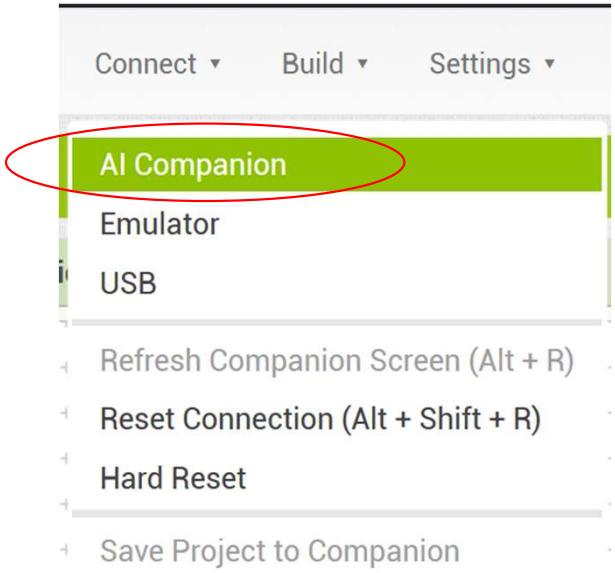
Code สำหรับ HelloName App

- ใน widget กลุ่ม Screen1 ให้เลือก TextBox1



การ Download โปรแกรมเข้าโทรศัพท์

- ไปที่เมนู Connect เลือก AI Companion
- เมื่อได้ QR Code ให้นำโทรศัพท์มา scan ผ่านทาง App Inventor ที่ติดตั้ง



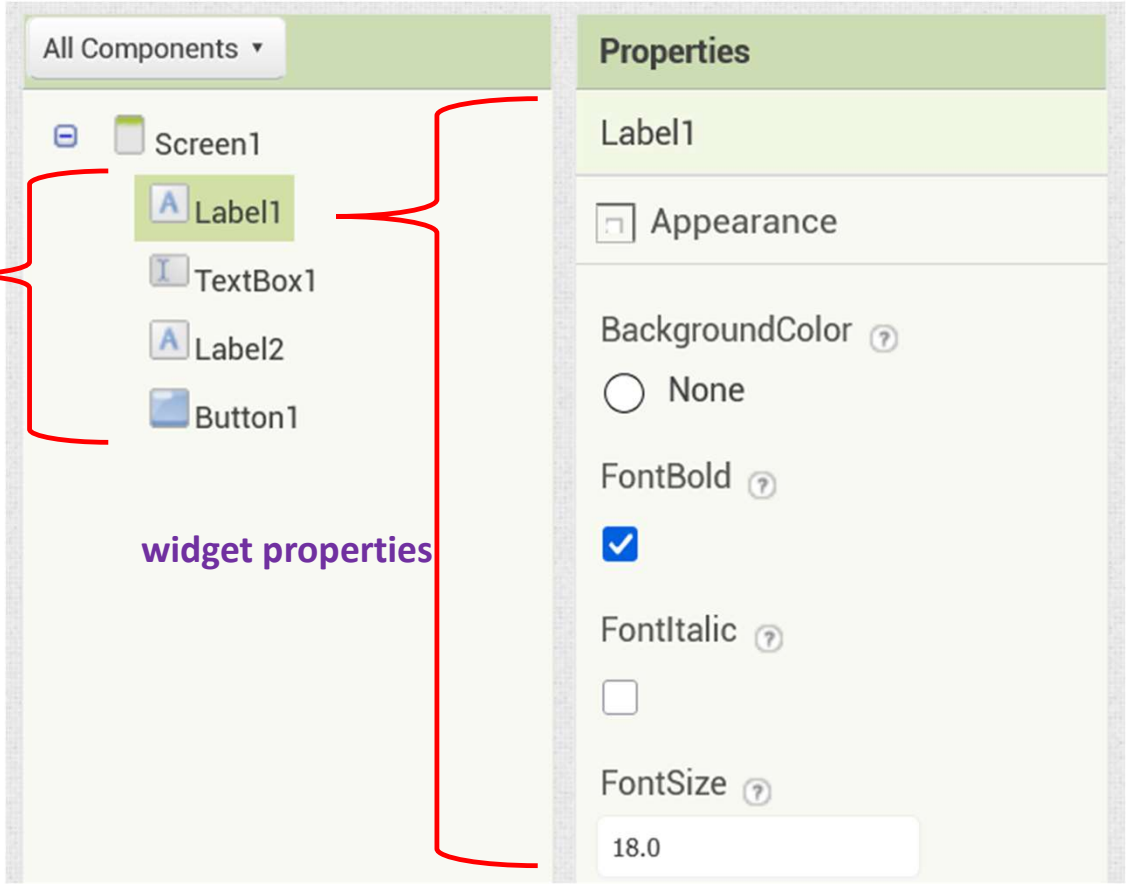


การปรับแต่ง widget

- เราสามารถปรับแต่ง widget ที่วางในหน้าจอได้โดยเลือกจากกล่อง Properties
  - เพิ่มขนาดตัวอักษรใน Label
  - เปลี่ยน Font ตัวอักษร
  - ปรับขนาดของปุ่มกด
- หากต้องการปรับแต่ง widget ตัวใด ให้เลือก widget ตัวนั้นก่อน จึงจะปรากฏ Properties ของ widget นั้นให้เลือก

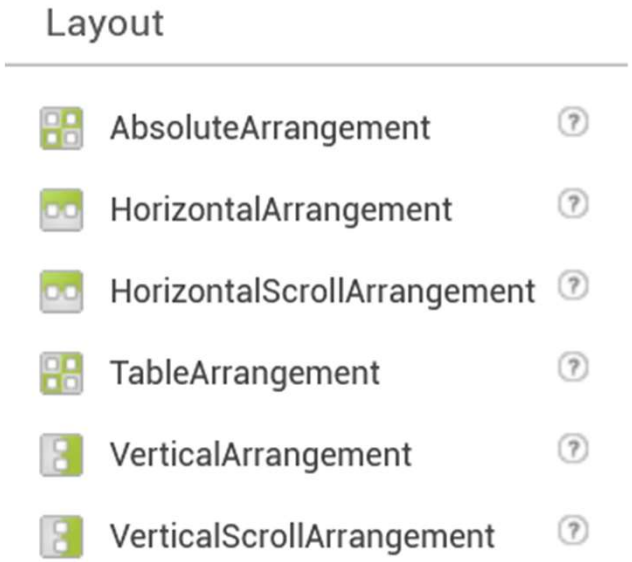
การปรับแต่ง widget

widget ที่มีในหน้าจอ

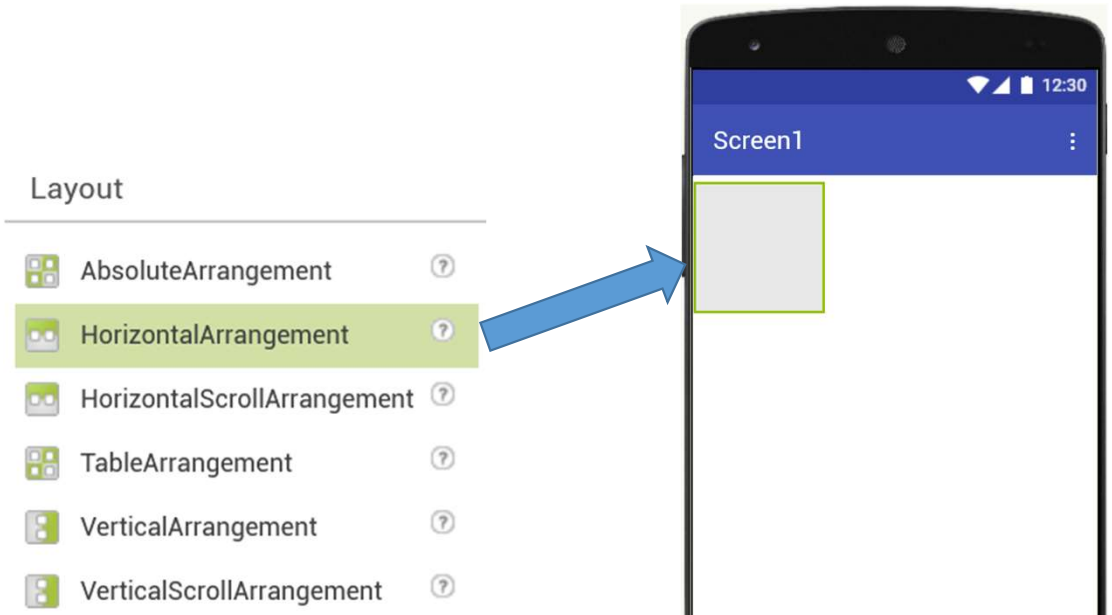


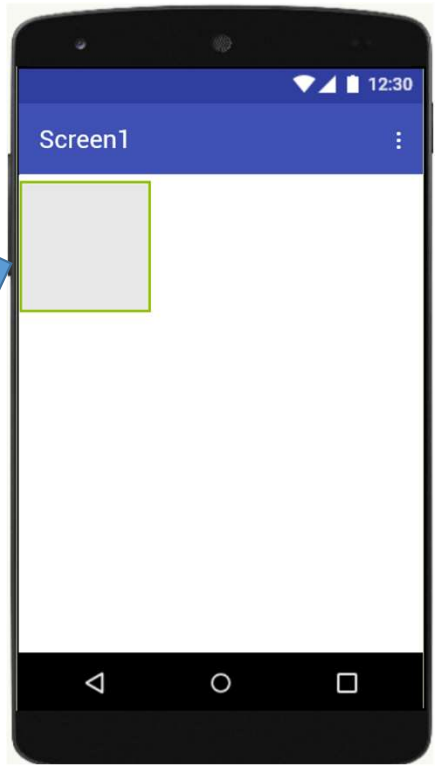
การจัดวางตำแหน่ง widget

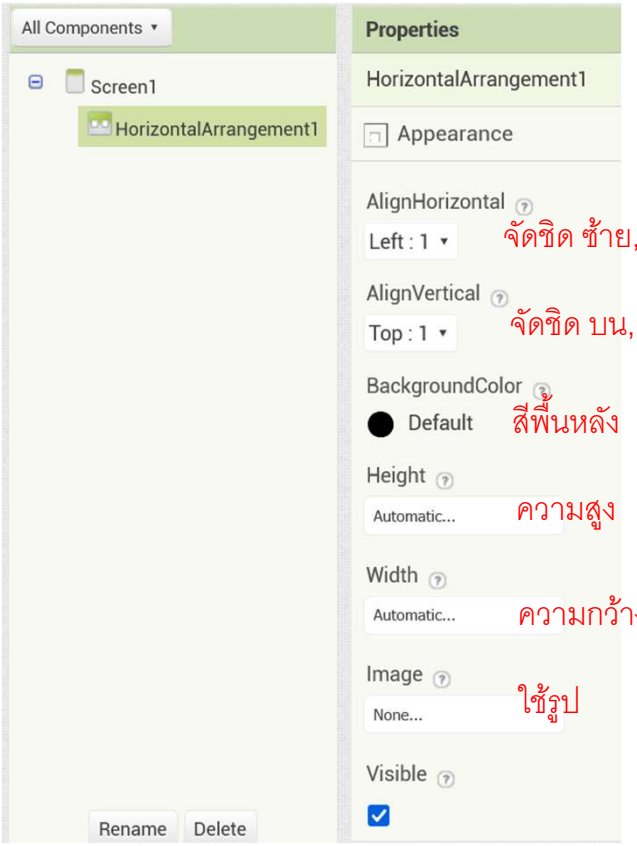
- เราสามารถจัดวาง widget ในตำแหน่งต่างๆ บนหน้าจอได้โดยใช้เครื่องมือ Layout
- ให้เลือก Layout ที่ต้องการ แล้วนำไปวางในหน้าจอก่อนที่จะนำ widget มาวางใน Layout
- Layout จะเป็นกรอบสำหรับกำหนดตำแหน่งและขอบเขตของ widget ที่อยู่ภายใน



การจัดวางตำแหน่ง widget

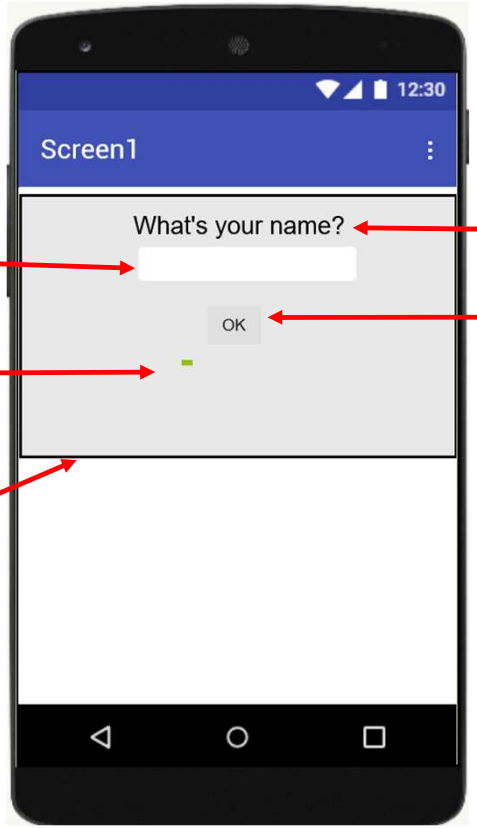






การจัดวางตำแหน่ง widget

- ทดลองจัดวาง widget ของโปรแกรม HelloName App ให้อยู่กลางหน้าจอ



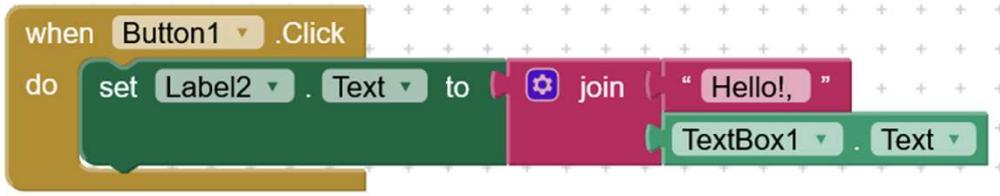
Texbox1

Label1

Button1

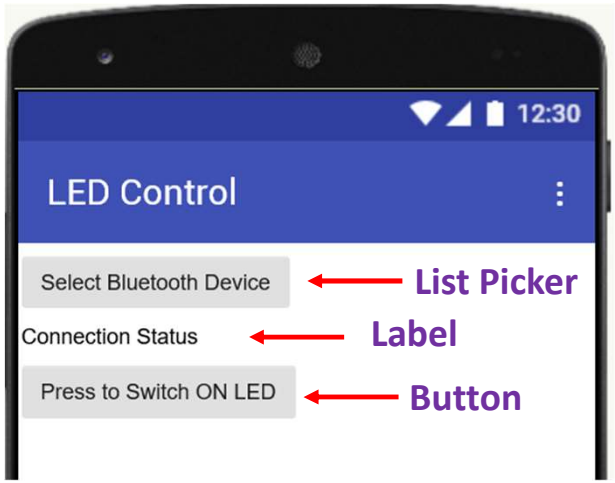
Label2

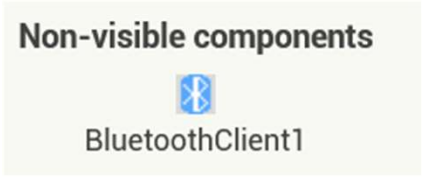
Layout
Absolute Arrangement
Width: Fill parent
Height: 50%

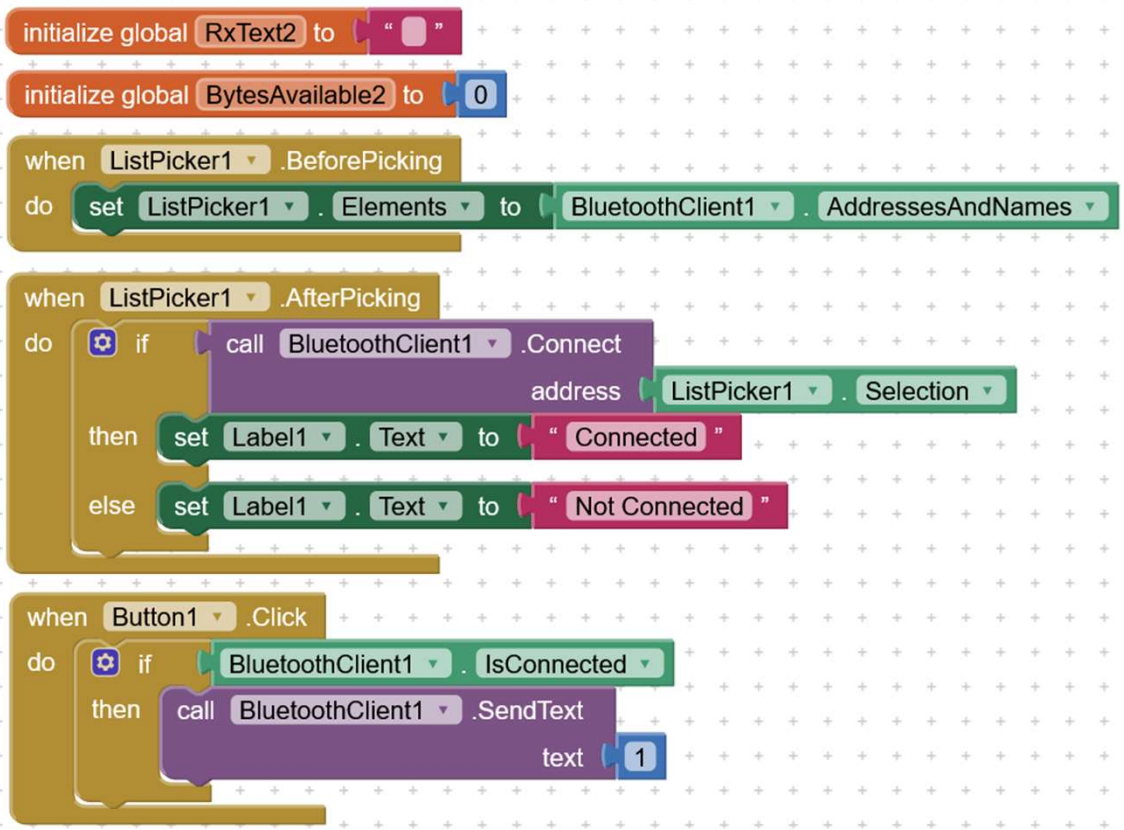


Bluetooth Communication

- สร้าง Project ใหม่ ชื่อ BT_LED_Button



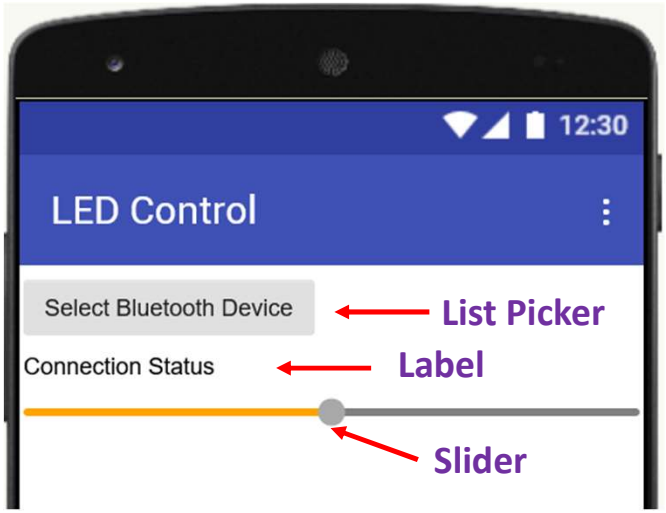


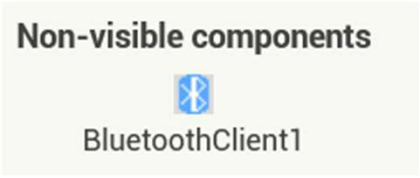


ESP32:
BT_LED_Control.ino

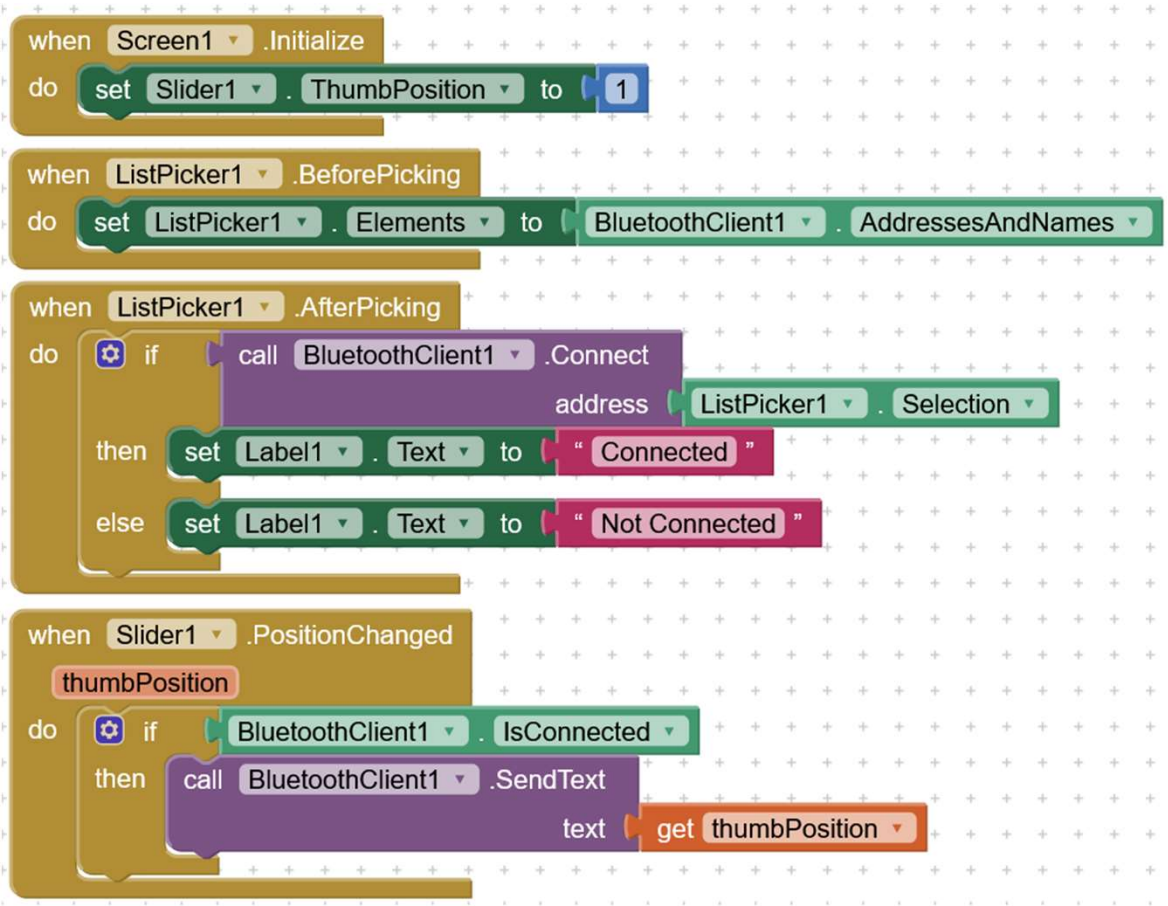
Bluetooth Communication

- สร้าง Project ใหม่ ชื่อ BT_LED_Slider



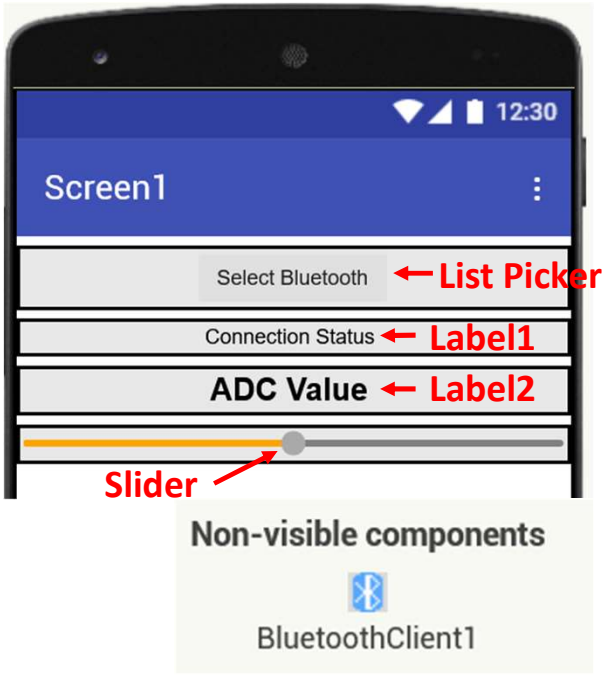


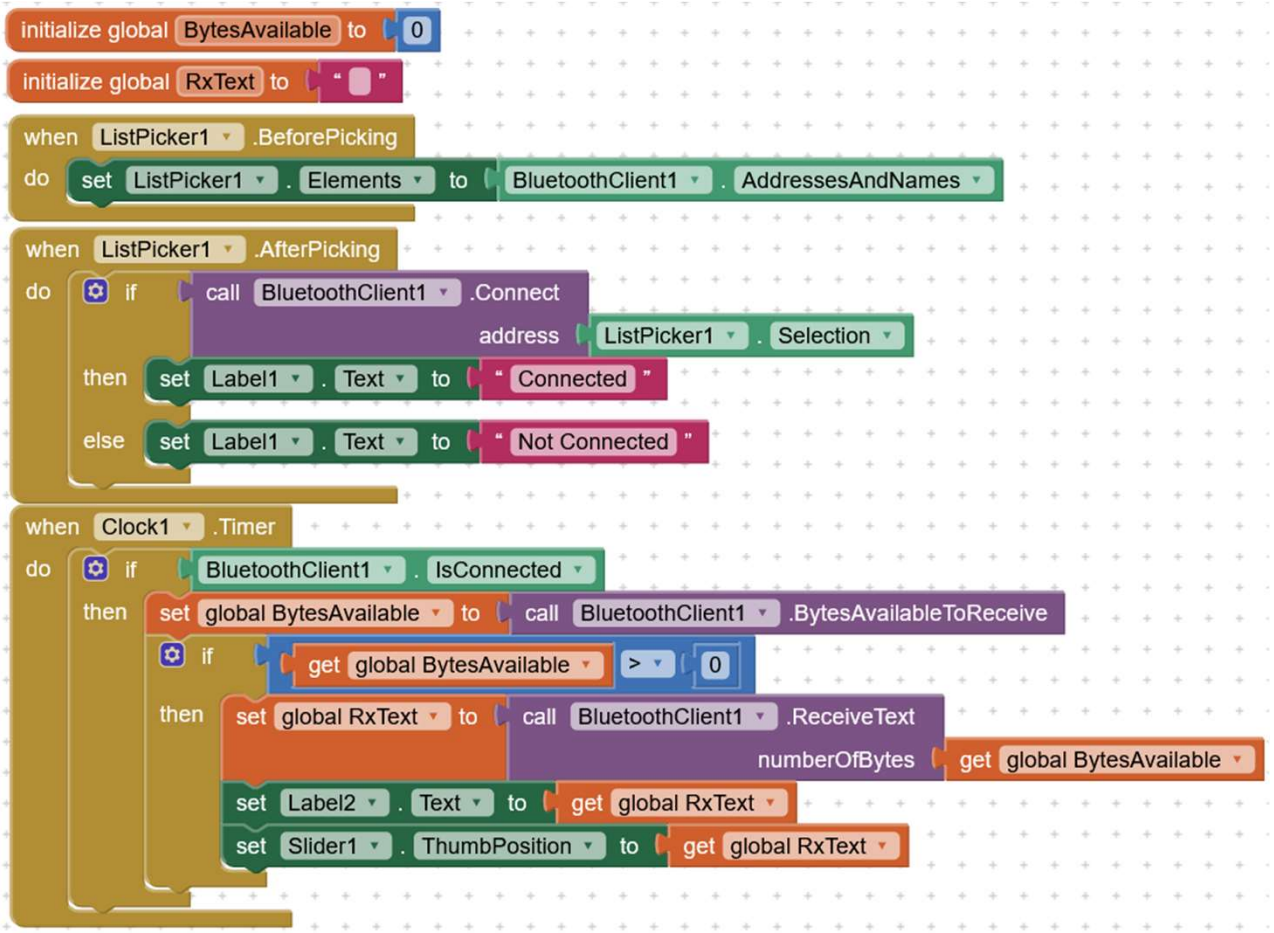
ESP32:
BT_Blink_Slider.ino



Bluetooth Communication

- สร้าง Project ใหม่ ชื่อ BT_ADC





ESP32:
ADC_BT_AppInventor.ino

Phone Sensors - Pedometer

- สร้าง Project ใหม่ ชื่อ Pedometer

